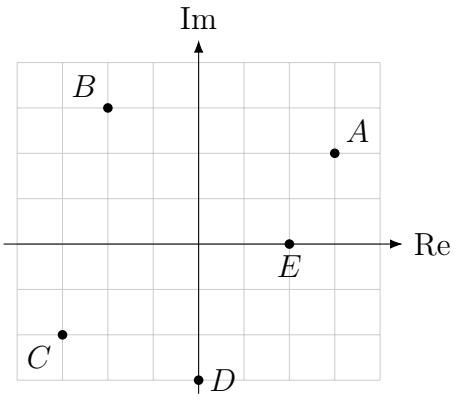
# Ficha de Exercícios — Números Complexos: Plano Complexo e Forma Trigonométrica

Fórmula de De Moivre, Raízes de Índice $n$ e Regiões do Plano

**Instruções:** A forma trigonométrica de $z$ é $z = \rho\, e^{i\theta} = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$, com $\rho = |z|$ e $\theta$ um argumento de $z$. Apresenta os argumentos em radianos.

## 1. Representação no Plano Complexo

**Resolve.**




1. Indica, na forma algébrica, os números complexos representados pelos pontos $A$, $B$, $C$, $D$ e $E$.

2. Representa no plano complexo $z_1 = 1 + 2i$, o seu conjugado e o seu simétrico.

3. Qual é a relação geométrica entre os afixos de $z$ e de $\overline{z}$? E de $z$ e $-z$?

4. Qual é o efeito geométrico de multiplicar $z$ por $i$? Verifica com $z = 3 + 2i$.

## 2. Da Forma Algébrica para a Forma Trigonométrica

**Escreve na forma trigonométrica.**

1. $z = 2i$

2. $z = -5$

3. $z = 1 + i$

4. $z = 1 - \sqrt{3}\, i$

5. $z = -\sqrt{3} + i$

6. $z = -2 - 2i$

7. $z = 4\sqrt{3} + 4i$

8. $z = -\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\, i$

# 3. Da Forma Trigonométrica para a Forma Algébrica

**Escreve na forma algébrica.**

1. $z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$

2. $z = 4e^{i\frac{3\pi}{4}}$

3. $z = e^{i\pi}$

4. $z = 6e^{-i\frac{\pi}{6}}$

5. $z = 3e^{i\frac{3\pi}{2}}$

6. $z = \sqrt{2}\, e^{i\frac{5\pi}{4}}$

# 4. Operações na Forma Trigonométrica

**Considera $z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ e $z_2 = 4e^{i\frac{\pi}{6}}$. Calcula, apresentando o resultado na forma trigonométrica.**

1. $z_1 \cdot z_2$

2. $\dfrac{z_2}{z_1}$

3. $\overline{z_1}$

4. $(z_1)^3$

5. $(z_2)^6$

6. $\dfrac{(z_1)^2}{z_2}$

7. Calcula $(1+i)^{10}$ usando a fórmula de De Moivre.

8. Calcula $\left(\sqrt{3}+i\right)^6$.

9. Calcula $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{2025}$.

# 5. Raízes de Índice $n$ e Equações

**Resolve em $\mathbb{C}$, apresentando as soluções na forma trigonométrica.**

1. As raízes quadradas de $-4$.

2. As raízes cúbicas de 8.

3. As raízes cúbicas de $i$.

4. As raízes quartas de $-16$.

5. $z^4 = 1$

6. $z^6 = -64$

7. $z^3 + 8i = 0$

8. Representa no plano complexo as raízes cúbicas de 8. Que figura formam?

# 6. Regiões do Plano Complexo

**Representa no plano complexo o conjunto de pontos definido por cada condição.**

1. $|z| = 3$

2. $|z - 2i| \leq 1$

3. $|z - 1| = |z + i|$

4. $1 \leq |z| \leq 2 \ \wedge \ 0 \leq \arg z \leq \dfrac{\pi}{2}$

5. $\mathrm{Re}(z) > 1 \ \wedge \ \mathrm{Im}(z) \leq 2$

6. $\arg(z - 1 - i) = \dfrac{\pi}{4}$

# 7. Desafios

**Resolve os problemas.**

1. Usando a fórmula de De Moivre, deduz as fórmulas de $\cos(2\theta)$ e $\sin(2\theta)$.

2. Determina o menor $n \in \mathbb{N}$ tal que $(1+i)^n$ é um número real negativo.

3. Os afixos das raízes de índice $n$ de um número complexo são vértices de um polígono regular. Calcula a área do hexágono formado pelas raízes sextas de 64.

4. Mostra que a soma das raízes cúbicas da unidade é zero.